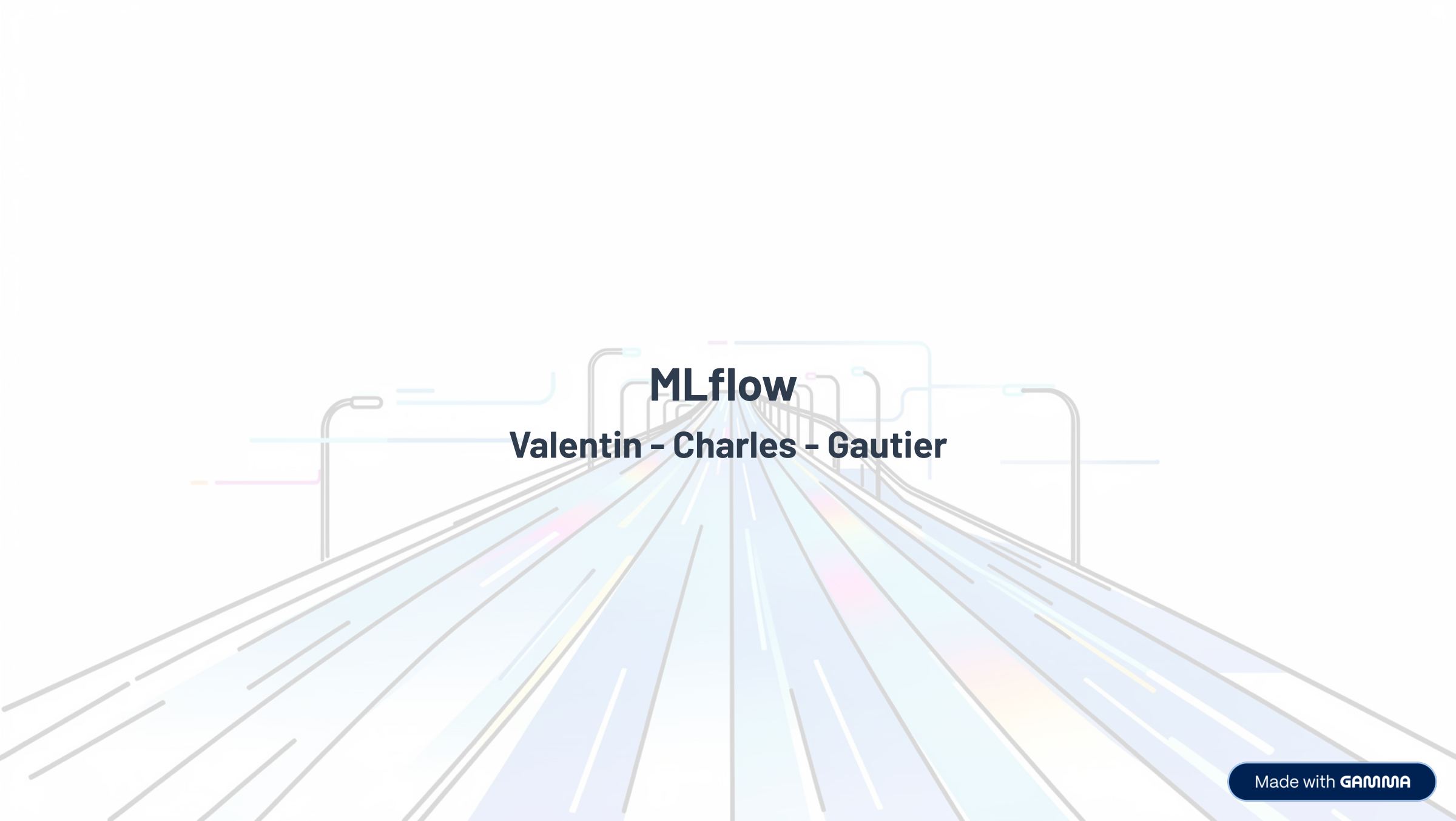


The background features a series of perspective lines that converge towards the center, creating a sense of depth. These lines are overlaid with various colored streaks and bands in shades of blue, green, yellow, and pink, giving the impression of a dynamic, flowing environment.

MLflow

Valentin - Charles - Gautier



MLflow : Du Benchmark au Déploiement d'un Modèle de Machine Learning

Projet : Prédiction de la gravité des accidents de la route — suivi complet du cycle de vie ML avec MLflow, du premier entraînement jusqu'au Model Registry.

Dataset

263 356 accidents · 9 features
(météo, route, véhicules...)

Stack

Python · Scikit-learn · XGBoost ·
Optuna · Hyperopt · MLflow

Métrique clé

Recall — ne rater aucun accident grave



Pourquoi le Recall est notre boussole

Classification binaire

On prédit si un accident est **grave ou non** (grav_binary).

Chaque erreur de prédiction n'a pas le même coût.

Les deux types d'erreur

Conclusion : mieux vaut sur-alerter que rater un cas grave. Le Recall guidera toutes nos décisions.

✗ Faux Négatif

Accident grave **non détecté** → conséquences potentiellement mortelles.

⚠ Faux Positif

Fausse alerte → gênant mais **sans danger critique.**

MLflow : la tour de contrôle du Machine Learning

MLflow est une plateforme **open-source** qui structure et automatise le suivi du cycle de vie ML autour de 4 piliers fondamentaux.



Tracking

Enregistrement automatique des paramètres et métriques de chaque expérience.



Artefacts

Packaging reproductible du code pour partager et relancer des expériences.



Models

Format standard pour sauvegarder et charger tout type de modèle ML.



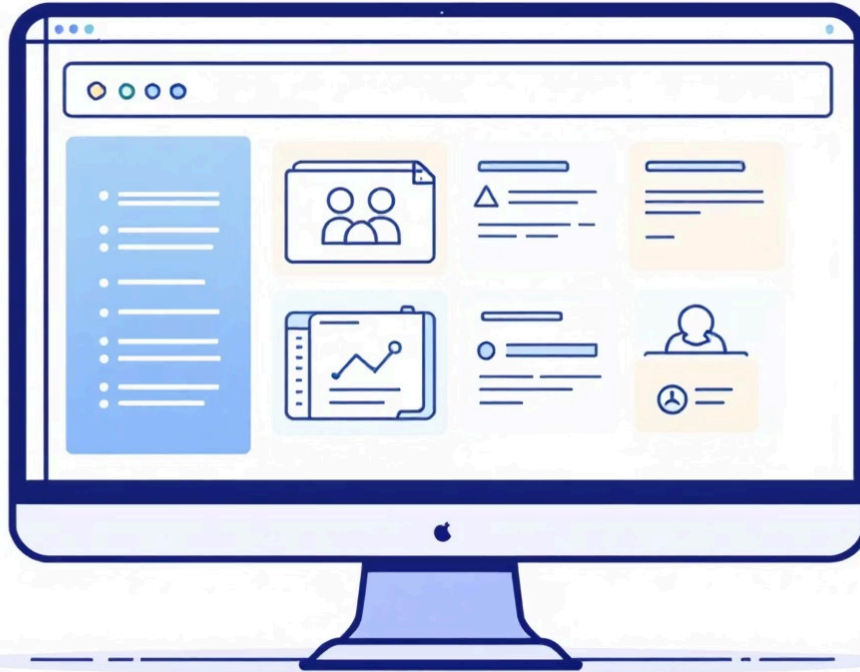
Model Registry

Versionnage centralisé : staging, production, archivage.



Lancement : docker compose puis dashboard web accessible depuis le navigateur.

Étape 1 : Benchmark des Modèles



NOTEBOOK 1

4 algorithmes, paramètres par défaut

Pour chaque modèle, MLflow enregistre automatiquement : hyperparamètres, 5 métriques (Accuracy, F1, Précision, **Recall**, Log Loss) et le modèle sérialisé.

Résultat : XGBoost domine avec un Recall de **0.7203** — notre champion pour la suite.

1

Logistic Regression

2

Random Forest

3

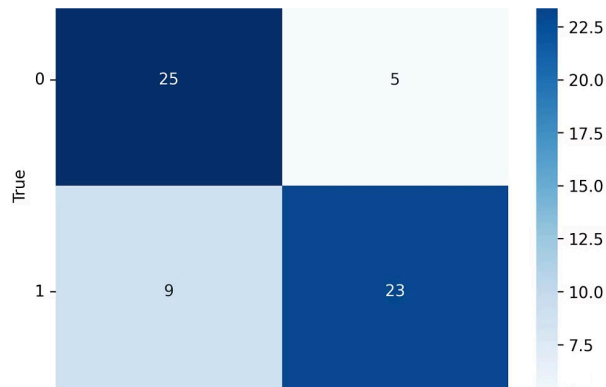
Gradient Boosting

4

XGBoost ★

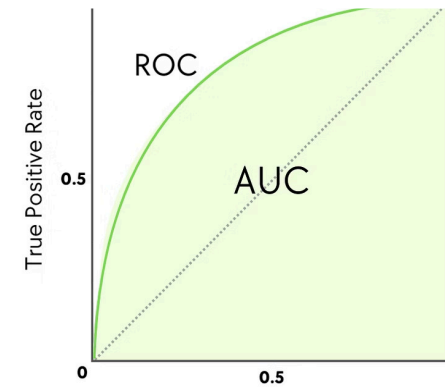
Aller au-delà des simples scores

Multiples configurations testées (Gradient Boosting + XGBoost). Chaque run MLflow stocke des **artefacts visuels riches**, consultables dans l'onglet "Artifacts".



Matrice de Confusion

Visualiser les Faux Négatifs et évaluer l'impact réel des erreurs.

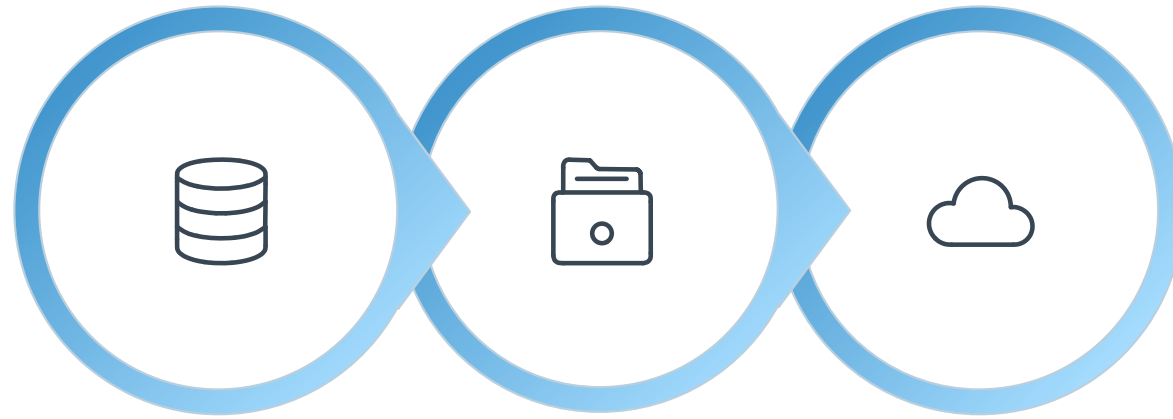


Courbes ROC / AUC

Mesurer la qualité de séparation entre classes graves et non graves.

Du meilleur run au modèle déployé

MODEL REGISTRY



Extraction

Enregistrement

Déploiement

📄 🏆 **Résultat :** 100% de Recall sur les 10 cas graves simulés — le modèle en production ne rate aucun accident grave.

GridSearchCV : la force brute

Principe

On définit une grille de **4 hyperparamètres** → **54 combinaisons** × **3 folds CV** = **162 entraînements**.

`mlflow.sklearn.autolog()` enregistre automatiquement chaque combinaison sans code supplémentaire.

✓ Résultat

Recall CV = **0.7201**

Params : lr=0.1, depth=5,
n_est=100, subsample=1.0

⚠ Limite

Très coûteux en calcul. Ne scale pas si l'espace de recherche s'agrandit.

Hyperopt : l'optimisation bayésienne

Algorithme TPE

Au lieu de tout tester, Hyperopt **apprend des essais précédents** pour explorer les zones prometteuses.

Seulement **20 trials** nécessaires.

Chaque trial est un *nested run* dans MLflow avec log manuel des params et métriques.

Bilan

Recall = **0.7219** — supérieur à GridSearch avec **8× moins d'évaluations**.

Inconvénient : syntaxe complexe (hp.quniform, scope.int...) et intégration MLflow entièrement manuelle.

Optuna : le standard moderne

API "Define-by-run"

Les hyperparamètres sont suggérés **dynamiquement** (`trial.suggest_int`, `trial.suggest_float`). Pas besoin de définir l'espace à l'avance.

Intégration MLflow native

Via `MLflowCallback` ou nested runs manuels. **20 trials**, `direction="maximize"` sur le Recall.

Résultats

Performances comparables ou supérieures, **code plus lisible**, exécution rapide. Optuna s'impose comme le **standard de l'industrie**.



Bilan Comparatif et Conclusion

Trois approches de tuning, une gouvernance unifiée grâce à MLflow.

Méthode	Évaluations	Recall	Forces
GridSearchCV	162 (exhaustif)	0.7201	Simple, autolog MLflow
Hyperopt	20 (bayésien)	0.7219	Rapide, intelligent
Optuna ★	20 (bayésien)	~0.72+	Élégant, natif MLflow

→ Tracking complet

Chaque expérience tracée,
chaque artefact stocké
automatiquement dans MLflow.

→ Gouvernance assurée

Model Registry pour versionner,
promouvoir et déployer en toute
traçabilité.

→ Pipeline production-ready

Optuna + MLflow = pipeline ML
reproductible, traçable et prêt
pour la production.

Démonstration Live : MLflow au Cœur de l'Action

Découvrons ensemble comment MLflow concrétise les principes abordés, du benchmark des modèles à leur gestion pour le déploiement.

1

Interface MLflow & Runs

Parcourez les runs, comparez les performances et identifiez le meilleur modèle.

2

Analyse des Artefacts

Examinez les matrices de confusion et les courbes ROC pour une compréhension approfondie.

3

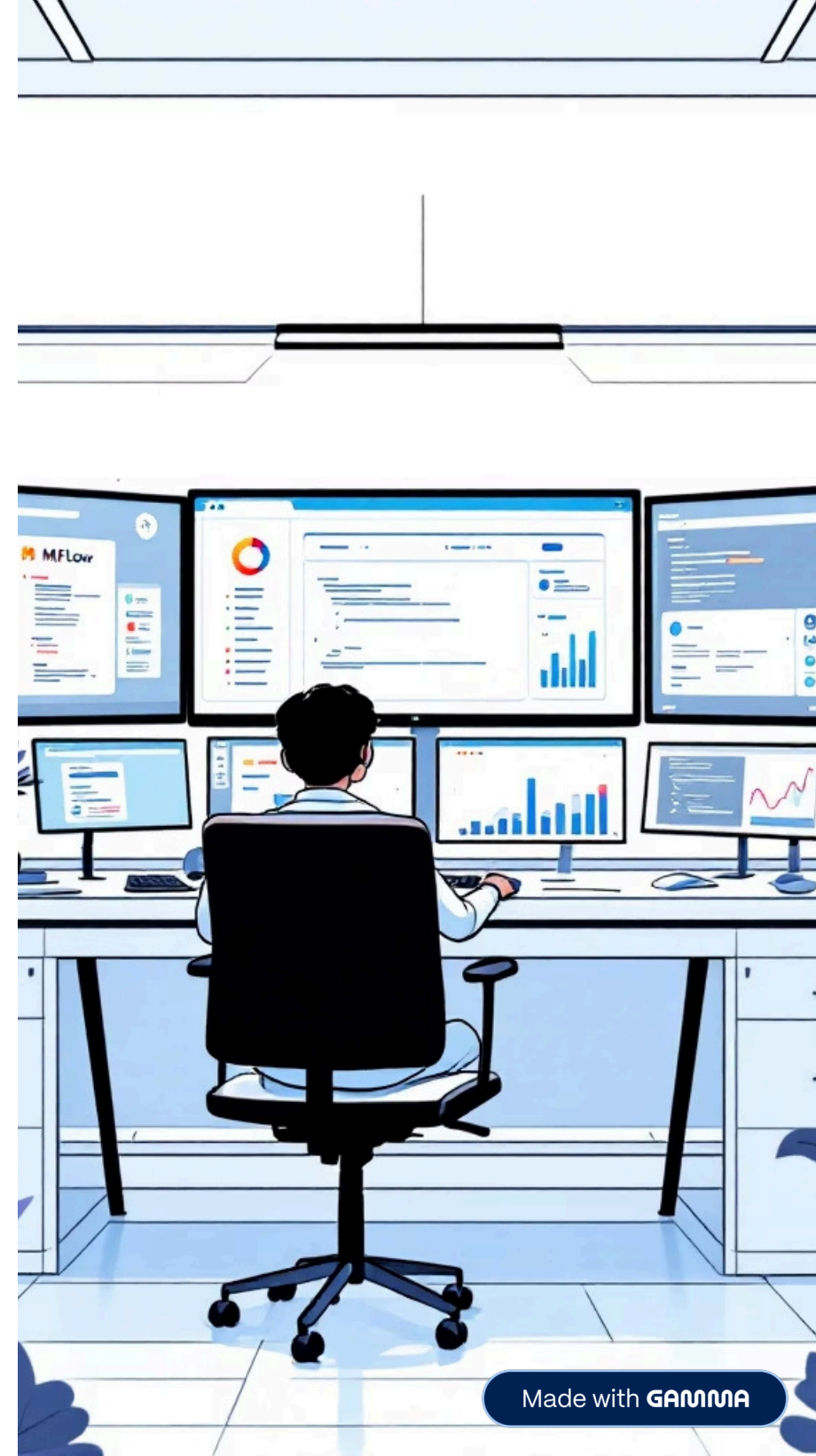
Optimisation avec Optuna

Visualisez l'intégration d'Optuna pour une recherche efficace des hyperparamètres.

4

Model Registry

Gérez les versions de modèles, de la phase de staging à la production.





Merci pour votre écoute !